

Universidad de Costa Rica
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

Bases de Datos Avanzadas
Edge vs Fog Computing

Profesor: Luis Gustavo Esquivel

Estudiante: Brandon Trigueros Lara C17899

Semestre I 2025

1. ¿Qué es Fog Computing y qué ventajas provee?

Fog Computing, también llamado "fogging", es una arquitectura de computación distribuida que extiende los recursos de la nube acercándolos al borde de la red mediante nodos intermedios llamados «fog nodes»[1]. Según Bonomi et al., esta aproximación permite desplazar cálculo, almacenamiento y servicios de red desde los centros de datos centrales hacia ubicaciones más cercanas a los dispositivos finales[2].

Ventajas de Fog Computing

- **Reducción de latencia:** al procesar datos localmente en nodos fog, se minimiza el tiempo de ida y vuelta hacia la nube central[3].
- **Optimización de ancho de banda:** sólo se envían a la nube los datos seleccionados para análisis de largo plazo, reduciendo el tráfico de red[4].
- **Análisis en tiempo real:** habilita la toma de decisiones rápidas gracias al procesamiento cercano a la fuente de datos[4].
- **Mejora de seguridad y privacidad:** los datos sensibles pueden tratarse localmente, disminuyendo la exposición en la red pública[5].
- **Escalabilidad distribuida:** soporta grandes despliegues geográficamente dispersos, manteniendo calidad de servicio[6].

2. ¿Qué es Edge Computing y qué ventajas provee?

Edge Computing consiste en ejecutar cargas de trabajo de cómputo y análisis justo en el "borde" de la red, en dispositivos o servidores localizados cerca del lugar donde se generan los datos[7]. Este modelo busca proporcionar respuestas inmediatas y reducir la dependencia de centros de datos remotos.

Ventajas de Edge Computing

- **Respuesta rápida:** al procesar en el mismo dispositivo o en nodos muy cercanos, se logran tiempos de respuesta ultra bajos[7].
- **Descongestión de la nube:** reduce la carga en infraestructuras centrales al manejar localmente gran parte del flujo de datos[8].
- **Mejor uso de ancho de banda:** al procesar y filtrar datos en el borde, sólo se envían a la nube los resultados o datos críticos[9].
- **Confiabilidad ante desconexiones:** puede continuar operando incluso con conectividad intermitente hacia la nube[7].
- **Privacidad mejorada:** al mantener información sensible en el dispositivo, se reducen los riesgos de fugas de datos[8].

3. Diferencias entre Edge y Fog Computing

Característica	Edge Computing	Fog Computing
Ubicación del procesamiento	Directamente en el dispositivo o nodo muy cercano	En nodos intermedios distribuidos entre el borde y la nube central[6]
Latencia	Mínima, ideal para respuestas inmediatas[7]	Baja, pero ligeramente mayor que en edge debido a la capa adicional[6]
Alcance geográfico	Limitado al entorno del dispositivo final	Amplio, cubre múltiples nodos en distintas ubicaciones[6]
Dependencia de la nube	Menor, puede operar desconectado	Media, coordina entre fog y nube según la carga[1]
Seguridad y privacidad	Local, datos sensibles raramente salen del dispositivo[8]	Mejor que la nube, pero requiere asegurar cada nodo fog[5]
Escalabilidad	Escala según número de dispositivos	Escala mediante despliegue de nodos fog adicionales[6]

4. Referencias

Referencias

- [1] “Fog computing,” Wikipedia, 2025. [En línea]. Disponible: https://en.wikipedia.org/wiki/Fog_computing.
- [2] F. Bonomi, R. Milito, J. Zhu, y S. Addepalli, “Fog computing and its role in the internet of things,” in *Proc. MCC Workshop on Mobile Cloud Computing*, Las Vegas, NV, USA, Sept. 2011.
- [3] “Fog Computing — GeeksforGeeks,” GeeksforGeeks, Jul. 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.geeksforgeeks.org/fog-computing/>.
- [4] “What Is Fog Computing? – Supermicro,” Supermicro, 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.supermicro.com/en/glossary/fog-computing>.
- [5] “Fog Computing: Security Benefits and Risks,” *National CIO Review*, Dic. 2022. [En línea]. Disponible: <https://nationalcioreview.com/articles-insights/technology/fog-computing-security-benefits-and-risks/>.
- [6] “Fog Computing vs Edge Computing,” Symmetry Electronics, 2023. [En línea]. Disponible: <https://www.symmetryelectronics.com/blog/fog-computing-vs-edge-computing/>.

- [7] “Edge computing,” Wikipedia, 2025. [En línea]. Disponible: https://en.wikipedia.org/wiki/Edge_computing.
- [8] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, y L. Xu, “Edge Computing: Vision and Challenges,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 3, n.º 5, pp. 637–646, Oct. 2016.
- [9] M. Merenda, C. Porcaro, y D. Iero, “Edge Machine Learning for AI-Enabled IoT Devices: A Review,” *Sensors*, vol. 20, n.º 9, p. 2529, Abr. 2020.